ලු ම සිමිකම් ඇවිරිණි
Rights Reserved

කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Technical Education and Training

000132

කාර්මික විද්‍යාල අවසාන විභාගය – 2020 දෙසැම්බර් (2021 මාර්තු/අප්‍රේල්)
Technical College Final Examination – December 2020 (March/April 2021)

ඉංජිනේරු ශිල්පීය පුහුණුව පිළිබඳ ජාතික සහතිකය (ශීතකරණ සහ වායුසමන ශිල්පී)
National Certificate in Engineering Craft Practice (Refrigeration and Air Condition Mechanic)

ගණිතය **Mathematics**	**50 G**	පැය දෙකයි Two hours

වැදගත් -
- " I " කොටසේ ප්‍රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සපයන්න.
- " II" කොටසේ ප්‍රශ්න 5කට පමණක් පිළිතුරු සපයන්න.
- ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට ඉඩදෙනු නොලැබේ.

I කොටස

පිළිතුරු පත්‍රයේ ප්‍රශ්න අංකය සටහන් කර ඊට ඉදිරියෙන් නිවැරදි පිළිතුරේ අංකය සටහන් කරන්න.

01. $80 - 62 + 67 - 15$ හි අගය වන්නේ,

(i) 76 (ii) 68 (iii) 70 (iv) 72

02. 3.5% භාග සංඛ්‍යාවක් ලෙස ලියූ විට,

(i) $\frac{350}{100}$ (ii) $\frac{35}{100}$ (iii) $\frac{0.35}{100}$ (iv) $\frac{3.5}{100}$

03. $0.804 \div 0.4$ හි අගය,

(i) 3.216 (ii) 0.201 (iii) 20.1 (iv) 2.01

04. 8 m දිග කම්බියක් 2 : 3 අනුපාතයට කැපූ විට කුඩා කැබැල්ලේ දිග වන්නේ,

(i) 3.2 m (ii) 2.3 m (iii) 4 m (iv) 5.3 m

05. 3.6 m දිග කම්බියකින් 20 cm දිගැති කම්බි කැබලි කීයක් කැපිය හැකිද?

(i) 8 (ii) 12 (iii) 18 (iv) 16

06. 5.321×10^4 හි අගය වන්නේ,

(i) 532.1 (ii) 53 210 (iii) 5321 (iv) 53.21

07. $\frac{5x}{8} - \frac{2x}{8}$ හි අගය වන්නේ,

(i) $\frac{7x}{8}$ (ii) $\frac{7x}{16}$ (iii) $\frac{3x}{8}$ (iv) $\frac{3x}{16}$

08. 4^{-3} හි අගය වන්නේ,

(i) 64 (ii) $\frac{1}{64}$ (iii) -64 (iv) $\frac{-1}{64}$

09. $\frac{2}{3} + \frac{1}{2}$ හි අගය වන්නේ,

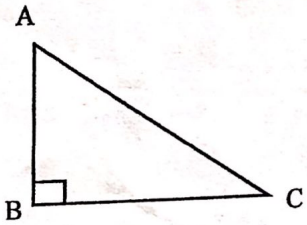
(i) $\frac{3}{5}$ (ii) $\frac{3}{6}$ (iii) $\frac{7}{6}$ (iv) $\frac{7}{5}$

10. 0.00562 සම්මත ආකාරයට ලියූ විට,

(i) 5.62×10^{-3} (ii) 56.2×10^{-3} (iii) 5.62×10^{-4} (iv) 562×10^{-4}

11. $\frac{(-4)\times(-3)}{-24}$ හි අගය වන්නේ,

(i) 02 (ii) $\frac{1}{2}$ (iii) $\frac{-1}{2}$ (iv) -2

12. 

ABC සෘජුකෝණික ත්‍රිකෝණයේ AB = 8 cm, BC = 6 cm වේ. A
පාදයේ දිග වන්නේ,

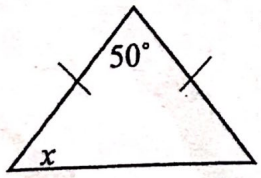
(i) 100 cm (ii) 7 cm (iii) 10 cm (iv) 12 cm

13. විෂ්කම්භය 28 cm ක් වන වෘත්තයක පරිධිය,

(i) 44 cm (ii) 22 cm (iii) 66 cm (iv) 88 cm

14. කිසියම් වැඩක් කිරීමට මිනිසුන් 6 දෙනෙකුට දින 4 ක් ගත වේ නම්, එක් මිනිසෙකුට එම වැඩය
කිරීමට ගතවන කාලය වන්නේ,

(i) දින 24 (ii) දින 12 (iii) දින 18 (iv) දින 2

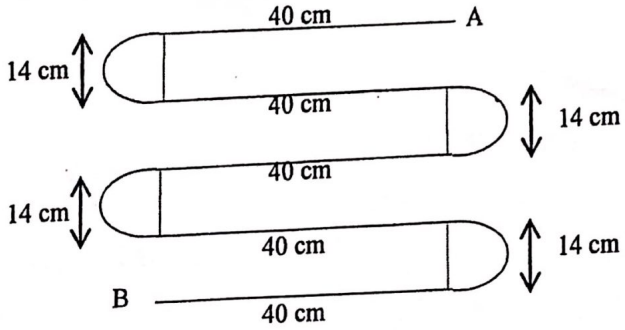
15. 

රූපයේ දැක්වෙන සමද්විපාද ත්‍රිකෝණයේ x කෝණයේ අ
වන්නේ,

(i) 60° (ii) 65° (iii) 70° (iv) 75°

04.

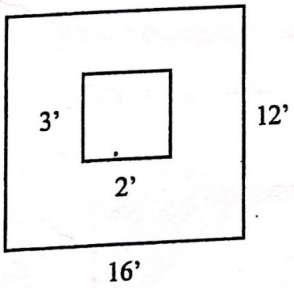
(i). සරල රේඛීය හා අර්ධ වෘත්තාකාර බට වලින් සාදන ලද කන්ඩෙන්සරයක සටහනක් රූපයේ දක්වා ඇත.



A සිට B දක්වා භාවිත කර ඇති බට වල මුළු දිග සොයන්න. අර්ධ වෘත්තාකාර කොටසේ අරය 7 cm.

(අරය r වූ වෘත්තයක පරිධිය $C = 2\pi r$ හා $\pi = \frac{22}{7}$ වේ.) (ලකුණු 06)

(ii).රූපයේ දැක්වෙන බිත්තියේ අඩි 3 × අඩි 2 ජනේලයක් ඇත.



(a) ජනේලයේ වර්ගඵලය (ලකුණු 02)
(b) ජනේලය සමග බිත්තියේ වර්ගඵලය (ලකුණු 02)
(c) ජනේලය හැර බිත්තියේ වර්ගඵලය සොයන්න. (ලකුණු 02)

05. $y = 2x + 1$ ශ්‍රිතයේ ප්‍රස්තාරය ඇඳීමට සුදුසු අසම්පූර්ණ වගුවක් පහත දැක්වේ.

x	-2	-1	0	1	2	3
y	-3	....	-1	....	5	7

(i) අගය ලබා ගත් අයුරු දක්වමින් ඉහත වගුව සම්පූර්ණ කරන්න. (ලකුණු 02)

(ii) x හා y අක්ෂ ඔස්සේ කුඩා කොටු 10ක් ඒකක එකක් ලෙස ගෙන සපයා ඇති ප්‍රස්තාර කඩදාසියෙහි ඉහත සරල රේඛාවේ ප්‍රස්තාරය අඳින්න. (ලකුණු 05)

(iii) ප්‍රස්තාරය ඇසුරින් පහත ඒවා සොයන්න.
(a) $x = 1.5$ විට y හි අගය (ලකුණු 02)
(b) $y = 6$ විට x හි අගය (ලකුණු 02)
(c) ප්‍රස්තාරය මගින් y අක්ෂය කැපෙන ලක්ෂ්‍යයේ බණ්ඩාංක (ලකුණු 01)

06. ABC සමපාද ත්‍රිකෝණයේ පාදයක දිග 8 cm කි.

(i) ABC ත්‍රිකෝණය නිර්මාණය කරන්න. (ලකුණු 01)

(ii) AB හි මධ්‍ය ලක්ෂ්‍යය D ලෙස නම් කරන්න.

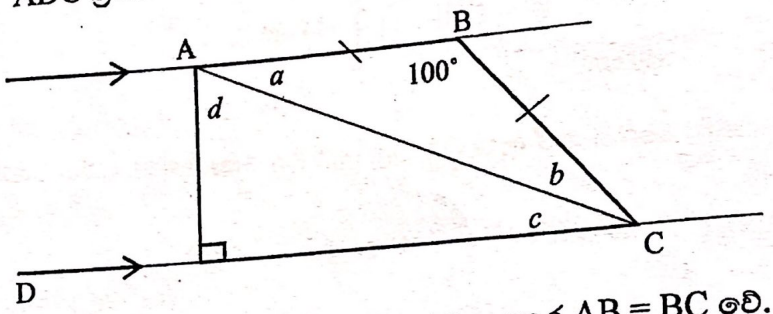
(iii) AD පාදයේ දිග කීයද?

(iv) CD පාදයේ දිග මැන ලියන්න.

(v) ABC ත්‍රිකෝණයේ වර්ගඵලය සොයන්න.

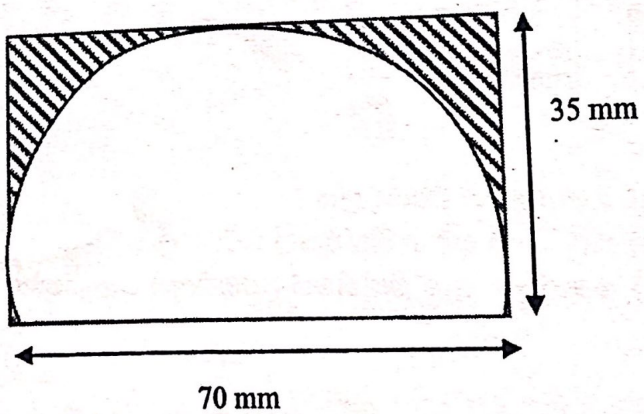
(vi) ADC ත්‍රිකෝණය හඳුන්වන විශේෂ නම කුමක්ද?

07. (i).



රූපයේ AB හා DC පාද සමාන්තර වන අතර AB = BC වේ. a, b, c, d කෝණ සොයන්න.

(ii). දිග 70 mmක් ද පළල 35 mm ක් ද වන සෘජුකෝණාස්‍ර තහඩු කැබැල්ලකින් රූපයේ ආකාරයට අරය 35 mm ක් වන අර්ධ වෘත්තයක් කපා ගැනීමට අවශ්‍යව ඇත.



(a) සෘජුකෝණාස්‍ර තහඩු කැබැල්ලේ වර්ගඵලය

(b) අර්ධ වෘත්තයේ වර්ගඵලය

(c) අඳුරුකර ඇති අපතේ යන කොටසේ වර්ගඵලය සොයන්න.

******

කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Technical Education and Training

000131

කාර්මික විද්‍යාල අවසාන විභාගය – 2020 දෙසැම්බර් (2021 මාර්තු/අප්‍රේල්)
Technical College Final Examination – December 2020 (March/April 2021)

ඉංජිනේරු ශිල්පීය පුහුණුව පිළිබඳ ජාතික සහතිකය
(ශීතකරණ හා වායුසමන කාර්මික ශිල්පී)
National Certificate in Engineering Craft Practice
(Refrigeration & Air-conditioning Mechanic)

ශීතකරණ හා වායුසමන කාර්මික ශිල්පය (න්‍යාය) **Refrigeration & Air-conditioning (Theory)**	**74**	පැය තුනයි Three hours

වැදගත් - I කොටස් සියලු ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
II කොටසේ පළමු ප්‍රශ්නය හා තවත් ප්‍රශ්න 03 කට පිළිතුරු සපයන්න.

I කොටස

සියලු ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.

01. සම්මත වායුගෝලීය පීඩනයේදී, R22 ශීතකාරකයේ තාපාංකය වනුයේ,

(i). -26°C (ii). -29°C (iii). -33°C (iv). -41°C

02. 27 °C ක උෂ්ණත්වය නිරපේක්ෂ උෂ්ණත්ව පරිමාණයෙන් (කෙල්වින්) කොපමණද?

(i). 227 K (ii). 246 K (iii). 300 K (iv). 327 K

03. එක්තරා කාමර වායු සමන යන්ත්‍රයක සිසිලන ධාරිතාව ලෙස වොට් (Watt) 7000 ක් දක්වා ඇත. මෙම සිසිලන ධාරිතාව පැයට බී.ටී.යූ (ආසන්න ලෙස) වලින් කොපමණද?

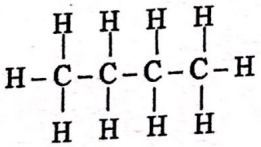
(i). 24000 (ii). 14000 (iii). 12000 (iv). 7000

04. වර්තමානයේ කාමර වායු සමන යන්ත්‍ර සඳහා භාවිතයට ගැනෙන R 32 ශීතකාරකය අයත් වන්නේ මින් කුමන කාණ්ඩයකටද?

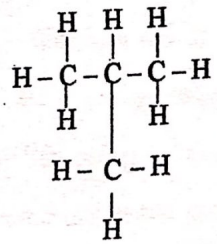
(i). HC (ii). CFC (iii). HFC (iv). HCFC

05. ගෘහස්ථ ශීතකරණ වල භාවිත කරන්නාවූ R 600 a ශීතකාරකයේ රසායනික සූත්‍රය කුමක්ද?

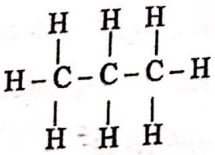
(i).



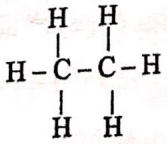
(ii).



(iii).



(iv).



06. ශීතකාරක නැවත එකතුකර ගැනීමකදී (රිකවරි කිරීමේදී) ශීතකාරක

පරිමා ප්‍රතිශතය වන්නේ, එම සිලින්ඩරයේ මුළු පරිමාවෙන්,

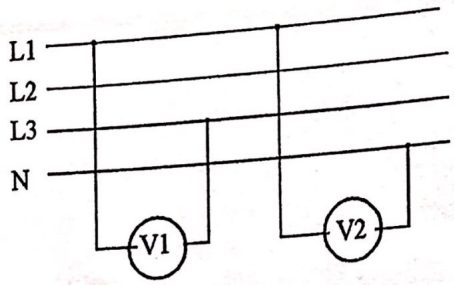
(i). 60% කි. (ii). 80% කි. (iii). 90% කි. (iv). 95 % කි.

07. .ආරක්ෂාව පිළිබඳ වර්ගීකරණයේදී R600a ශීතකාරකය මින් කුමන කාණ්ඩයට අයත් වේද?

(i). A 1 (ii). A 2 (iii). A 3 (iv). B 1

08. රූපයේ දක්වා ඇත්තේ අප රටේ තෙකලා විදුලි බලය සපයන රැහැන් මාර්ගයක සටහනකි. මෙහි V1 සහ V

වෝල්ට්මීටර වල පාඨාංකය විය යුතුයේ පිළිවෙළින්,



(i). 230 V, 110 V

(ii). 230 V, 415 V

(iii). 460 V, 230 V

(iv). 415 V, 230 V

09. ගෘහස්ථ ශීතකරණ යන්ත්‍රයකට (Domestic Refrigerator) R600a ශීතකරකය පිරවීමේදී එහි පවත්වා ගත

ගත යුතු චූෂණ පීඩනය විය යුත්තේ,

(i). 0 psig – 5 psig පමණ

(ii). 10 psig – 15 psig පමණ

(iii). 60 psig – 70 psig පමණ

(iv). 110 psig – 115 psig පමණ

10. ශීතකරණ කටයුතු වලදී වියළි අයිස් (Dry Ice) යනුවෙන් හඳුන්වන්නේ මොනවාද?

(i). ඝණ කාබන් ඩයොක්සයිඩ

(ii). ඝණ සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ

(iii). තෙත් ගතිය ඉවත් කරන ලද සාමාන්‍ය අයිස්

(iv). මුදවන ලද වියළි නයිට්‍රජන්

11. නුදුරු අනාගතයේදී R 134 a ශීතකාරකයද භාවිතයෙන් ඈත් කිරීමට නියමිතය. මීට හේතුපාදක වන්නේ,

එම ශීතකාරකය සතු

(i). අධික විෂ භාවයයි

(ii). පුපුරන සුළු භාවයයි

(iii). ඕසෝන් ප්‍රහීන කිරීමේ ප්‍රවණතාවයයි.

(iv). අධික ලෙස මිහිතලය උණුසුම් කිරීමේ ප්‍රවණතාවයයි.

12. පද්ධතියක් රික්ත (වැකුම්) කිරීමෙන් පසුව රික්ත පොම්පය නවතා තබා (කටුව) ටික වේලාවක් නැවත පීඩන මානයේ බිංදුව (0) අගය දක්වා පැමිණේ. මින් අදහස් වන්නේ ශීතකාරක පද්ධතිය,

(i). ජල වාෂ්ප ඇති බවයි.

(ii). කාන්දුවීමක් ඇති බවයි.

(iii). හොඳින් රික්ත වී ඇති බවයි.

(iv). නිසි ලෙස රික්ත වී නොමැති බවයි.

13. එක්තරා ශීතකාරකයක් සම්බන්ධ තොරතුරු පහත දක්වා ඇත.

- ඕසෝන් ප්‍රහීන කිරීමේ ප්‍රවනතාවය (ODP) 0යි.
- මිහිතලය උණුසුම් කිරීමේ ප්‍රවනතාවය (GWP) 2088 වේ.
- R32/R124 ශීතකාරක වල 50%-50% මිශ්‍රණයකි.

මෙම ශීතකාරකය විය යුත්තේ,

(i). R404 a (ii). R 407 A (iii). R 407 C (iv). R 410 A

14. කාමර වායු සමන යන්ත්‍ර සඳහා භාවිතයට ගන්නා ධාරිත්‍රක හතරක් ඕම් මීටරයකින් පරීක්ෂා කළ විට පහත සඳහන් ආකරයට දක්නට ලැබුණි.

A. ධාරිත්‍රකය : මීටරයේ දර්ශකය (කටුව) ඉදිරියට ගොස් නැවත ප්‍රතිරෝධය අනන්තයට පැමිණේ.

B. ධාරිත්‍රකය : මීටරයේ දර්ශකය (කටුව) ඉදිරියට ගොස් ඕම් 0 හි නතර වේ.

C. ධාරිත්‍රකය : මීටරයේ දර්ශකය (කටුව) ඉදිරියට ගොස් ආපසු මද දුරක් පැමිණ නතර වේ.

D. ධාරිත්‍රකය : මීටරයේ දර්ශකයේ (කටුවේ) චලනයක් සිදු නොවුනි.

මෙම ධාරිත්‍රක අතුරින් වායු සමන යන්ත්‍රයේ භාවිතයට සුදුසු ධාරිත්‍රකය පෙන්නුම් කරන්නේ,

(i). A. (ii). B (iii). C (iv). D

15. ඉහත භාවිතයට නුසුදුසු ධාරිත්‍රක ඇසුරෙන්, එහි ධාරිතාව නියමිත අගයට නොමැතිව කුඩා කාන්දු වීමක් සහිතව දුර්වල වී ඇති බැව් පෙන්නුම් කරන ධාරිත්‍රකය වන්නේ,

(i). A. (ii). B (iii). C (iv). D

16. අන්තර් ජාතික ඒකක ක්‍රමයට (SI ඒකක) අනුව පීඩනය මැනීමේ ඒකකය වනුයේ,

(i). බාර් (bar) (ii). පැස්කලය (Pa)

(iii). වර්ග අඟලට රාත්තල් (psi) (iv). රසදිය මිමි (Hg mm)

17. හිම නොබැඳෙන වර්ගයේ (No frost) ගෘහස්ථ ශීතකරණ යන්ත්‍ර වල භාවිත කරනු ලබන වාෂ්පීකාරක වර්ගය වනුයේ,

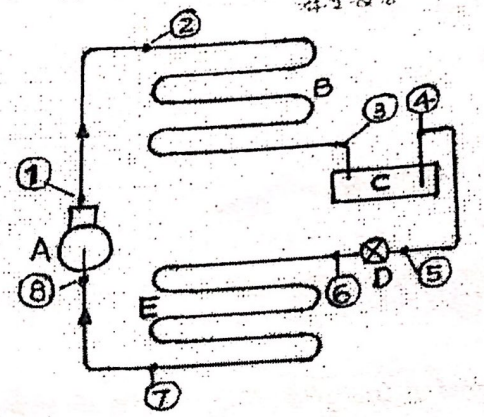
(i). සිසිලන වරල් සහිත බල සංවහන නොවන වාෂ්පීකාරකයකි.

(ii). සිසිලන වරල් සහිත බල සංවහනය ඇති වාෂ්පීකාරකයකි.

(iii). තහඩු පෘෂ්ඨ සහිත බල සංවහනය ඇති වාෂ්පීකාරකයකි.

(iv). තහඩු පෘෂ්ඨ සහිත බල සංවහනය නොවන වාෂ්පීකාරකයකි.

ප්‍රශ්න අංක 18, 19, 20 සඳහා වාෂ්ප සම්පීඩන ක්‍රමයේ ශීතකරණ චක්‍රයක් පෙන්නුම් කර ඇති පහත රූප සටහන අදාළ කර ගන්න.



18. මෙහි වාෂ්පීකාරකය පෙන්නුම් කරන්නේ කිනම් අක්ෂරයෙන්ද?

(i). A මගිනි. (ii). B මගිනි. (iii). D මගිනි. (iv). E මගිනි.

19. මෙම පද්ධතියේ අංක 7 සිට 8 දක්වා වූ කොටසේදී ශීතකාරකය පවතින තත්ත්වය වනුයේ,

(i). අධි පීඩන, අධි උණුසුම් ශීතකාරක වායුවක් ලෙසිනි.

(ii). අඩු පීඩන, අඩු උණුසුම් ශීතකාරක වායුවක් ලෙසිනි.

(iii). අධි පීඩන, සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ පවතින ද්‍රවයක් ලෙසිනි.

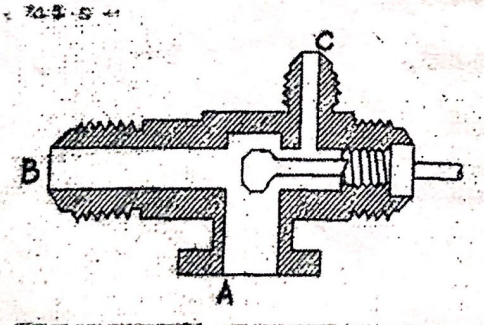
(iv). අඩු පීඩන, සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ පවතින ද්‍රවයක් ලෙසිනි.

20. මෙම ශීතකාරක පද්ධතියට පෙරණය හා වියලකයක් (filter drier) යෙදිය යුතු නම්, එය යෙදිය යුතු වඩාත් සුදුසුම ස්ථානය වන්නේ,

(i). අංක 1 හා 2 අතරට (ii). අංක 3 හා 4 අතරට

(iii). අංක 4 හා 5 අතරට (iv). අංක 7 හා 8 අතරට

21. රූපයේ දක්වා ඇත්තේ ශීතකරණ හා වායුසමන සම්පීඩක යන්ත්‍ර සඳහා භාවිත කර ඇති සේවා කපාටයකි. මෙහි වෑල්ව් දණ්ඩ "ඉදිරි හේත්තු" (Front Seat) අවස්ථාවේ ඇති විට,



(i). A මාර්ගය වැසී පවතී. B, C විවෘතයි

(ii). B මාර්ගය වැසී පවතී. A, C විවෘතයි

(iii). C මාර්ගය වැසී පවතී. A, B විවෘතයි

(iv). A, B, C මාර්ග තුනම විවෘතයි.

II කොටස

පළමු ප්‍රශ්නය හා තවත් ප්‍රශ්න 03කට පිළිතුරු සපයන්න.

01.

(i). වාෂ්ප සම්පීඩක ක්‍රමය (Vapour Compression System) භාවිත කර ඇති ගෘහස්ථ ශීතකරණ යන්ත්‍රයක (Domestic Refrigerator) ශීතකාරක පද්ධතිය ඇඳ එහි කොටස් නම් කරන්න. (ලකුණු 05)

(ii). ඉහත ශීතකාරක පද්ධතිය මගින්, ශීතකරන යන්ත්‍රය ඇතුළත සිසිල් කිරීම සිදු කරන ආකාරය ඇතුළත් ශීතකාරක චක්‍රයේ ක්‍රියාව පැහැදිලිව විස්තර කරන්න. (ලකුණු 08)

(iii). සාමාන්‍ය ගෘහස්ථ ශීතකාරක යන්ත්‍රයේ ශීතකාරක පද්ධතියේ ඇති මූලික උපාංගයන්ට අමතරව දැකිය හැකි අමතර උපකරණ (ශීතකාරක මාර්ගයේ ඇති) දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 02)

(iv). හිම නොබැඳෙන වර්ගයේ (No Frost Type) ගෘහස්ථ ශීතකරණ යන්ත්‍රයක විදුලි පරිපථය ඇඳ කොටස් නම් කරන්න. (ලකුණු 06)

(v). ඉහත විදුලි පරිපථයේ ඇති කුමන උපාංගයක් මගින් පහත අවශ්‍යතා ඉටු කරයිද?

a) වාෂ්පීකාරකයේ අයිස් බැඳෙන විට ඒවා දිය කර හැරීමට (ලකුණු 02)

b) යන්ත්‍රය තුළ නියමිත උෂ්ණත්වයට පැමිණි විට යන්ත්‍රය නතර කිරීමට (ලකුණු 02)

)2.

(i). අභ්‍යන්තර සමාන කරන ක්‍රමයේ තාප ස්ථිතික ප්‍රසාරණ කපාටයක (Thermostatic Expansion Valve with Internal Equalizer) හරස්කඩ රූප සටහනක් ඇඳ කොටස් නම් කරන්න. (ලකුණු 05)

(ii). ඉහත ආකාරයේ ප්‍රසාරණ කපාටයක්, සමතුලිත තත්ත්වයේ වැසීමේ හා විවෘත වීමේ අවස්ථාවන් සඳහා එනම් කපාටයේ ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් බලපානු ලබන වාෂ්පීකාරකයේ පවත්වාගත යුතු සාධකය කුමන නමකින් හඳුන්වයිද? (ලකුණු 02)

(iii). ශීතාගාරයක් (Cold room) සඳහා තාපස්ථිතික ප්‍රසාරණ කපාටයක් (TEV) තෝරා ගැනීමේදී ඔබ විසින් සලකා බැලිය යුතු ප්‍රධාන සාධක තුනක් ලියන්න. (ලකුණු 03)

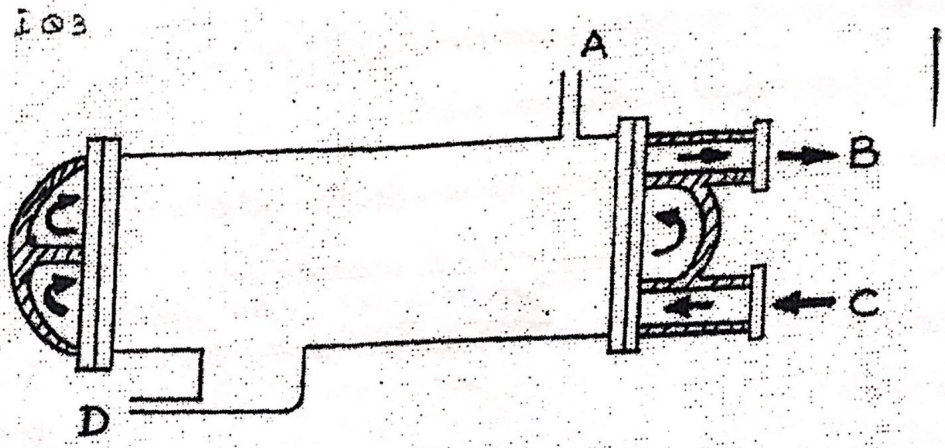
(iv). අඩු උෂ්ණත්ව ශීතකාරක පද්ධතියකදී ජලවාෂ්ප නිසා සිදුවන අවහිරතාවය (Moisture Block) යනුවෙන් අදහස් වන්නේ කුමක්ද? (ලකුණු 03)

(v). ඉහත දෝෂය නිවැරදි කිරීමට ඔබ විසින් අනුගමනය කරන ක්‍රියාමාර්ග දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 02)

03.

(i). ශීතකාරකය සිසිල් කිරීමට භාවිත කරනු ලබන මාධ්‍යයන් අනුව ද්‍රවීකාරක (Condenser) වර්ග කර ඇති වර්ග තුන නම් කරන්න. (ලකුණු 03)

(ii). පහත රූපයේ දක්වා ඇති ද්‍රවීකාරකය, ඉහත වර්ග අතුරින් කුමන වර්ගයට අයත්ද? එහි නිර්මාණය අනුව වෙන නම් කරන්න. (ලකුණු 02)



(iii). මෙහි A, B, C, D යන ස්ථාන වලින් ඇතුළු වන හා පිටවන ද්‍රව්‍යයන් මොනවාදැයි නම් කරන්න. (ලකුණු 02)

(iv). ශීතකරණ හා වායු සමන ක්ෂේත්‍රයේ භාවිත කරන, යාන්ත්‍රික ප්‍රේරිත ධාරා සිසිලන අටවල්ලක (Mechanical Induced Draft Cooling Tower) හරස්කඩ රූපසටහනක් ඇඳ කොටස් නම් කරන්න. (ලකුණු 05)

(v). පහත සඳහන් අත් ආවුද හා උපකරණවල රූප සටහන් නිදහස් අතින් (Free hand) අඳින්න.

(අ) නල සීල් කිරීමේ අඩුව (Pinch off plier)

(ආ) මැනිෆෝල්ඩ් ගේජ් කට්ටලය (Manifold gauge set) (ලකුණු 03)

04.

(i). පහත දේ අර්ථ දක්වන්න.

(අ) ඕසෝන් ප්‍රභීන වීමේ ප්‍රවණතාවය (ODP) (ලකුණු 02)

(ආ) මිහිතලය උණුසුම් වීමේ ප්‍රවණතාවය (GWP) (ලකුණු 02)

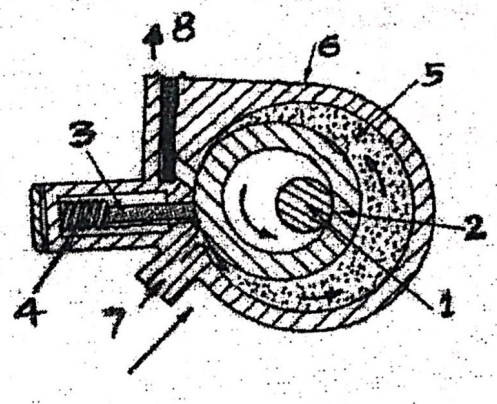
(ii). සම්පීඩක යන්ත්‍රය හිර වී ඇති, Split වර්ගයේ වායුසමන යන්ත්‍රයක ශීතකාරකය නැවත එකතු කර ගැනීම සඳහා රිකවරි යන්ත්‍රයක් සම්බන්ධ කර ගෙන, ශීතකාරක් එකතු කර ගැනීම සඳහා සකස් කරන ආකාරයට අදාළ රූප සටහන ඇඳ කොටස්/උපකරණ නම් කරන්න. (ලකුණු 05)

(iii). වර්තමානයේ භාවිත වන ඕසෝන් වියනට හානිදායක නොවන එමෙන්ම මිහිතලය උණුසුම් වීමේ අවදානමක් අඩු දායකත්වයක් දක්වන ශීතකාරක වර්ග තුනක් (03) නම් කරන්න. (ලකුණු 03)

(iv). හොඳ ශීතකාරක තෙලක් (Refrigerant oil) සතු ගුණාංග තුනක් ලියන්න. (ලකුණු 03)

05.

(i). මෙම රූප සටහනේ දී ඇති සම්පීඩක යන්ත්‍රය කුමන වර්ගයට අයත් දැයි නම් කරන්න. (ලකුණු 01)



(ii). මෙහි අංක 01 සිට 08 දක්වා වූ කොටස් නම් කරන්න. (ලකුණු 04)

(iii). මෙහි ක්‍රියාකාරිත්වය කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න. (ලකුණු 06)

(iv). මෙම සම්පීඩක යන්ත්‍ර වර්ගයේ සම්පීඩනය (Compression) නොමැති වීමට හෝ අඩුවීමට විය හැකි හේතු දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 02)

(v). පිස්ටන් වර්ගයේ සම්පීඩක යන්ත්‍රයක සම්පීඩනය නොමැති වීම හෝ අඩු වීම යන දෝෂ ඇතිවිය හැකි හේතු දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 02)

06.

(i). පහත සඳහන් දේ අර්ථ දක්වන්න. (ලකුණු 06)

(අ) ශීතන ටොනය (Ton of Refrigeration)

(ආ) වාෂ්පීකරණයේ ගුප්ත තාපය (Latent heat of Evaporation/Vaporization)

(ඇ) උප සිසිලනය වීම (Sub-cooling)

(ii). අඩු පීඩන කපා හරිනයක (Low-Pressure Cut-out) රූප සටහනක් ඇඳ කොටස් නම් කරන්න. (ලකුණු 05)

(iii). ක්‍රියාත්මක ශීතකාරක පද්ධතියක් අඩු පීඩන කපා හරිනයකින් ක්‍රියා විරහිත විය හැකි දෙකක් ලියන්න. (ලකුණු 02)

(iv). කාමර වායු සමන යන්ත්‍රයකට ශීතකාරකය ආරෝපණය (Charge) කිරීමේදී එය නිවැරදි ලෙසට ආරෝපණය ආරෝපණය වූයේදැයි අවසානයේ නිගමනය සඳහා ඔබ විසින් සලකා බලා නිරීක්ෂණය කරනු ලබන කරුණු 4ක් සඳහන් කරන්න. (ලකුණු 02)

****

කාර්මික අධ්‍යාපන හා පුහුණු කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Technical Education & Training

001214

කාර්මික විද්‍යාල අවසාන විභාගය - 2020 දෙසැම්බර් (2021 මාර්තු/අප්‍රේල්)
Technical College Final Examination – December 2020 (March/April 2021)

ඉංජිනේරු ශිල්පීය පුහුණුව පිළිබඳ ජාතික සහතිකය (ජලනල/වායු හා වාෂ්ප/යාන්ත්‍රික ලි වැඩ/ශීතකරණ හා වායු සමන/ඉදිකිරීම් ශිල්පී/ යන්ත්‍ර ශිල්පී/මෝටර්සයිකල්හා ස්කූටර්/ කර්මාන්ත විදුලි ශිල්පී පාඨමාලා)
National Certificate in Engineering Craft Practice (Plumber/Gas & Arc/Wood Mechanist/ Ref. & Air/ Construction Craftsman/ Mechanist/Motorcycle & Scooter/Electrical Trade Course)

සන්නිවේදන හැකියාව **Communication Skills**	**52A**	පැය දෙකයි Two Hours

Answer all questions.

01) Fill in the blanks with the correct spellings from the brackets.

1. Brick ham _ _ _ (mer, mar,nor)
2. Chi_ _ _ (sal, sel, sol)
3. C_ _ _ Bar (row, rew,raw)
4. S_ _ (ow, ew, aw)
5. Bull_ _ _ _ (dozer,dozar, dozor)
6. Glo_ _ _ (ves, vas, vos)
7. Saf _ _ _ helmet (aty, ety, oty)
8. Tro_ _ _ (wel, wal, wsl)
9. Drill mach _ _ _ (ine, ena, ane)
10. Vibr_ _ _ _ (otor, etor, ator)

(10 Marks)

(02) Complete the following table

Singular	**Plural**
Ladder	
	knives
Wife	
	boots
Leaf	
	branches
Computer	
Brush	
Kilo	
Country	

(05 Marks)

3). Select the correct sentence from the box given below to match the tools with use

1.  ----------

2  ----------



3----------



4.----------



5. ----------

- These are required to prevent the hands from direct contact with cement, paints
- It is used level the putty finishing and also used to reduce the thickness of finish when it is thicker.
- It is used to protect the head from injury or any fatal accident, this safety helmet should be used.
- It is used to prevent the eyes from dust, chemical actions of materials etc. safety glasses should be maintained.
- It is used to dig the soil for foundation trenches etc. It contains metal plate at the end of long wooden handle.

(10 marks)

(4). Read the following sentences and draw pictures in the boxes given below.

(a) The spanner is on the table

(b) The hammer is under the bench.

(c) The T-ruler is near the table.

(D) Your helmet is in the box.

(E) Our workshop is under the mango tree.

(10 Marks)

(05) Make meaningful sentences using the given words.

1. I/ be/want /electrician/an/to

.....

2. watch/evening/Do/ the/your/parents/television/in?

.....

3. She/fish/eats/every Friday

.....

4. Where/you/did/go/yesterday?

.....

5. workshop/our/untidy/is/very

(10 marks)

(06) Read the following passage and answer questions given below.

I am plumber Bandara. My job is to put in pipes that carry water and I install things like sink, dish washer and toilets. I have skills to fix these things if they are not working properly. I have many tools to do my work. I have a wrench which is used to tighten nuts and bolts. I use flash light to see dark places. I have a drain snake, which helps me clean out pipes that have become blocked with hair and soap. I am very happy being a plumber.

(a) What is Bandara?

.....

(b) What does he install?

.....

(c) What does he use to do his work?

.....

(d) Why does he use a wrench?

.....

(e) Why is Bandara happy?

.....

(10 Marks)

(07) Read the passage and write a similar passage about yourself.

I am

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

(10 Marks)

(08) Choose the right verb in the following sentences.

i. I.....(am/is) a plumber.
ii. He.....(have been/has been) working here for six months.
iii. She ..... (is following/ were following) a course.
iv. My brother and I ..... (play/played) cricket yesterday.
v. Bandara ..... (is working/ were working) hard to be an engineer.

(10 marks)

(09) Read the following Advertisement and answer the questions given below.

Technical Officer Wanted

Applications are invited from suitably qualified citizen of Sri Lanka for the above post in the Basnagoda water project located in Attanagalla, Gampaha district.

- Should have passed GCE O/L with 6 subjects
- Should have NVQ level 5 certificate in the related field.
- Should have 3-year working experience.
- Communication skills will be an added advantage.

To apply please send a CV by the 5th April 2021

Manager- HR& Administration
Vijaya construction
Boralesgamuwa
Tel: 0112509682
Email CV to:vijayacon@gmail.com

i. What is the post advised in the advertisement?
.....
ii. What are the qualifications mentioned for applying for the post?
.....

iii. What is the name of the company?

iv. What will be the added advantage?

v. How do you send your CV?

(10 Marks)

(10) Read the above advertisement again and write your CV to apply the job.

11) You are
lown for spr

Write an em

(11) You are unable to attend your technical college today since your village has been locked down for spreading COVID 19.

Write an email to your instructor. (30 words)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

(05 Marks)

*****